Інструкція до практичної роботи №94
ТЕМА: "Програмування циклів. Створення програм з циклами (продовження)."

Мета роботи. Удосконалити програму табулювання функції з ПР93: застосувати різні види циклів (for, while, do…while), обчислювати статистику по таблиці значень, зберігати й відкривати результати через стандартні діалоги, перевіряти вхідні дані та будувати на графіку дві функції.

Теоретичні відомості.

Об’єкт **Memo** застосовують для створення багаторядкового редактора тексту. Крім звичайних властивостей, поле редагування Memo володіє ще такими:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
HideSelection	Збереження виокремлення фрагмента тексту у момент втрати фокусу	True (виокремлення не зберігається), False (зберігається)
Lines	Задання початкового тексту у полі редагування	Комплексна властивість (задається у діалоговому вікні)
MaxLength	Максимальна можлива кількість уведених символів	Наприклад, 50 - п’ятдесят символів, 0 - без обмежень
ScrollBars	Наявність смуг прокручування	ssNone (відсутні), ssHorizontal (горизонтальна), ssBoth (обидві)

Об’єкт **CheckBox** використовують для створення незалежного дво- чи трипозиційного прапорця: увімкнено/вимкнено (/недоступний). Для цього об’єкта визначені такі дві нові властивості:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
AllowGrayed	Наявність третьої позиції (сірий увімкнений)	True (трипозиційний прапорець), False (дво-позиційний прапорець)
State	Стан прапорця	cbGrayed (сірий), cbUn- checked (вимкнений), cbChecked (увімкнений)

Панель групи об’єктів **GroupBox** призначена для розміщення на ній групи із кількох об’єктів. Панель групи використовують для покращення дизайну вікна програми. Властивості цього об’єкта аналогічні до описаних вище.

За допомогою об’єкта **MainMenu** створюють головне меню програми. Ось деякі властивості головного меню:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень

Items	Команди меню	Комплексна властивість (задається у діалоговому вікні)
Tag	Допоміжна змінна, використовується в тексті програми	0; 8 (ціле число)

За допомогою об’єкта **PopupMenu** створюють контекстове меню деякого компонента. Для “прив’язування” контекстового меню до конкретного об’єкта необхідно його властивості PopupMenu надати значення імені (Name) конкретного контекстового меню. Розглянемо деякі властивості контекстового меню:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
Alignment	Вирівнювання меню відносно точки клацання правою клавішею миші	paCenter (по центру), paLeft (зліва), paRight (справа)
AutoPopup	Автоматичний виклик контекстового меню	True (викликається клацанням правою клавішею), False (викликається за допомогою методу Popup)

Конкретна команда меню (головного чи контекстового) може мати такі властивості:

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані залежать від N (mod — остача від ділення):

Дані	**Правило**	**Приклад N = 7**
Межі й крок	a = N mod 3, b = a + 4, h = 0,5	a = 1, b = 5, h = 0,5
Функція f(x)	y = A·sin(x) + B, A = N mod 3 + 1, B = N mod 4	y = 2·sin(x) + 3
Друга функція g(x)	g(x) = A·cos(x) (для графіка)	g(x) = 2·cos(x)
Поріг статистики	рахуємо кількість значень y > B	y > 3

б) Здайте архівом папку проєкту Прізвище_ПР94 (файли *.bpr, *.cpp, *.h, *.dfm, *.res та файли даних, потрібні для запуску (зображення, звуки)) і документ Word зі звітом; виконуваний файл *.exe додавати не потрібно.

в) До звіту додайте скріншоти форми в режимі проєктування й під час роботи програми (з введеними даними) та текст змінених вами обробників подій.

г) Заголовок форми — «Табулювання функції — 2»; значення x і y виводьте з двома знаками після коми (FloatToStrF(…, ffFixed, 6, 2)), рядок таблиці — «x<табуляція>y», останній рядок Memo — статистика у форматі «Мін = …; Макс

= …; Сума = …; Кількість y > B: k».

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
Break	Розбиття меню у горизонтальному напрямку	mbNone (без розбиття), mbBarBreak (розбиття з вертикальною рискою), mbBreak (розбиття без вертикальної риски)
Shortcut	Комбінація "гарячих" клавіш для виклику команди меню	(None - відсутня), Ctrl+A, F8, Ctrl+FlO, Shift+F3, Shift+Ctrl +F11, Ctrl+Del

Хід роботи

1. Створіть папку Прізвище_ПР94, скопіюйте в неї проєкт ПР93 (файли *.bpr, *.cpp, *.h, *.dfm, *.res), відкрийте його й переконайтеся, що табулювання з ПР93 працює. Збережіть проєкт під новим іменем (File => Save Project As).

2. Змініть заголовок (Caption) форми на «Табулювання функції — 2». Замість функції з теорії використайте функцію свого варіанта: додайте перед обробниками подій глобальну функцію й викликайте її в усіх командах (на екран, у файл, у масив, Chart). Коефіцієнти A і B візьміть зі своєї таблиці варіанта (для N = 7 це A = 2, B = 3):

```
double f(double x)
{ return 2*sin(x) + 3; }  // ваші A і B
```

3. Розмістіть на формі групу перемикачів RadioGroup1 (закладка Standard) із заголовком «Вид циклу» та пунктами for, while, do…while (властивість Items), ItemIndex = 0. Перепишіть команду «Табулювати» так, щоб кількість кроків n рахувалась цілим числом (тоді похибка float не накопичується й права межа b входить у таблицю), а вид циклу вибирався за RadioGroup1->ItemIndex. Результат усіх трьох циклів має бути однаковий:

```
int n = (int)floor((b - a)/h + 0.5);
ymin = 1e300; ymax = -1e300; ysum = 0; ycnt = 0;
switch (RadioGroup1->ItemIndex)
{ case 0: for (int k = 0; k <= n; k++) Krok(a + k*h);
        break;
  case 1: { int k = 0;
          while (k <= n) { Krok(a + k*h); k++; } }
        break;
  case 2: { int k = 0;
          do { Krok(a + k*h); k++; } while (k <= n); }
        break; }
```

Приклад (N = 7): y = 2·sin(x) + 3, a = 1, b = 5, h = 0,5 → n = 8, 9 рядків; for,

while й do…while дають однакову таблицю.

4. Додайте глобальні змінні й функцію Krok (її викликають усі три цикли). Вона обчислює y, виводить рядок «x<табуляція>y» з двома знаками після коми й накопичує статистику: мінімум, максимум, суму та кількість значень y > B (для N = 7: y > 3). Виведення залежно від прапорців («На екран», «У файл», «У масив») залишіть так, як було в ПР93, перенісши його в Krok. Після циклу додайте останнім рядком Memo підсумок статистики (формат див. у прикладах) і продублюйте значення в чотирьох написах Label («Мінімум», «Максимум», «Сума», «Кількість»):

```
double ymin, ymax, ysum; int ycnt;
void Krok(double x)
{ double y = f(x);
  Form1->Memo1->Lines->Add(FloatToStrF(x, ffFixed, 6, 2)
    + "\t" + FloatToStrF(y, ffFixed, 6, 2));
  if (y < ymin) ymin = y;  if (y > ymax) ymax = y;
  ysum += y;  if (y > 3) ycnt++;  }  // 3 — ваше B
```

Приклад (N = 7): 1.00 → 4.68; 1.50 → 4.99; 2.00 → 4.82; 2.50 → 4.20; 3.00 → 3.28; 3.50 → 2.30; 4.00 → 1.49; 4.50 → 1.04; 5.00 → 1.08. Останній рядок Memo: «Мін = 1.04; Макс = 4.99; Сума = 27.89; Кількість y > 3: 5».

5. Додайте до головного меню пункт «Файл» із командами «Зберегти результат…» і «Відкрити результат…», між ними — роздільник (у Menu Designer рядок із символом «-»). Для команд використайте компоненти SaveDialog1 та OpenDialog1 із закладки Dialogs (Filter — «Текстові файли|*.txt», DefaultExt — txt). Збереження: Memo1->Lines->SaveToFile(SaveDialog1->FileName) всередині if (SaveDialog1->Execute()); відкриття — Memo1->Lines->LoadFromFile(OpenDialog1->FileName). Додайте комбінації клавіш (Shortcut): Ctrl+S і Ctrl+O.

Приклад: Файл => Зберегти результат… створює таблиця.txt із тими самими рядками, що в Memo; Файл => Відкрити результат… повертає їх у Memo.

6. Додайте перевірку введених даних на початку команди «Табулювати». Некоректне число (StrToFloat викликає виняток EConvertError) і недопустимі межі не повинні зупиняти програму: виведіть ShowMessage і завершіть обробник командою return:

```
try { a = StrToFloat(Edit1->Text); b = StrToFloat(Edit2->Text);
      h = StrToFloat(Edit3->Text); }
catch (EConvertError &e)
{ ShowMessage("Введіть числа в усі поля"); return; }
if (h <= 0 || a >= b)
{ ShowMessage("Крок має бути додатним, а ліва межа — меншою за праву");
  return; }
```

Приклад: порожнє поле «Крок» → вікно «Введіть числа в усі поля»; h = 0 або a = 5, b = 1 → «Крок має бути додатним, а ліва межа — меншою за праву»; таблиця при цьому не змінюється.

7. Вставте у форму компонент Chart (закладка Additional) із двома рядами даних

(Series1 і Series2) та прапорець CheckBox4 із написом «Друга функція». Series1 будує функцію вашого варіанта f(x), Series2 — функцію g(x) = A·cos(x) (для N = 7: 2·cos(x)). Перед табулюванням і в команді «Очистити» викликайте Series1->Clear() і Series2->Clear(). Показ другого ряду вмикається прапорцем: Series2->Active = CheckBox4->Checked. У Krok додайте:

```
Form1->Series1->Add(y, FloatToStrF(x, ffFixed, 6, 2), clRed);
Form1->Series2->Add(2*cos(x), FloatToStrF(x, ffFixed, 6, 2), clBlue);
```

Приклад (N = 7): Series1 — 9 точок функції y = 2·sin(x) + 3, Series2 — 9 точок 2·cos(x); при вимкненому прапорці «Друга функція» видно лише Series1.

8. Виконайте програму для вашого варіанта та для двох довільних наборів a, b, h; переконайтеся, що for, while й do…while дають однакову таблицю. Збережіть проєкт (Save All), перевірте помилкові дані (порожнє поле, h = 0, a ≥ b) і продемонструйте програму викладачеві. Закінчіть роботу.

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Цикли for, while, do…while (RadioGroup)	3 бали	3
Статистика (Мін, Макс, Сума, Кількість)	3 бали	3
Меню «Файл» (збереження й відкриття)	2 бали	2
Перевірка вхідних даних	1 бал	1
Chart із двома функціями	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, цикли дають різні таблиці, неправильна статистика, немає перевірки даних) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити поріг статистики, межі чи формулу функції). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Чим відрізняються цикли for, while і do…while? Коли do…while виконується хоча б раз?
2. Чому кількість кроків краще рахувати цілим числом, а не порівнювати float у циклі?
3. Як працює RadioGroup і яка властивість вказує на вибраний пункт?
4. Як зберегти вміст Memo у файл і завантажити його назад?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

Література

1. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. С++ і С++ Builder. Навчальний посібник. – Львів: СПД Глинський, 2006.

2. Глушаков С.В., Смирнов С.В., Коваль А.В. Практикум по С++. – Харьков: Фоліо, 2006.

3. Лєхан С.Ф. Інформатика С++. Спецкурс. 10-12 класи. – Шепетівка; Аспект, 2007.